

Introducao e Conceitos Basicos

Thursday, February 26, 2026 4:01 PM

Bibliografia:

Combinatória $\rightarrow$ CAP1

Grupos

DEF: um grupo é um par (V, E) em que V é um conjunto finito e E é um conjunto de pares de elementos de V .

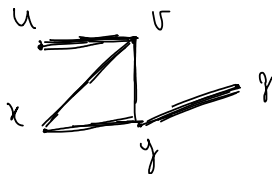
Ex: $V = \{1, 2, 3\}$
 $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$



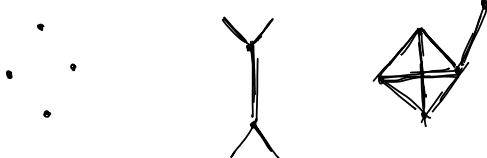
$\hookrightarrow$ elementos de V são chamados de vértices.
 $\hookrightarrow$ elementos de E são chamados de arestas

Ex: $G = (V, E)$ c/ $V = \{u, v, x, y, z\}$

$E = \{\{u, v\}, \{x, v\}, \{x, y\}, \{v, y\}, \{y, z\}\}$



Ex:



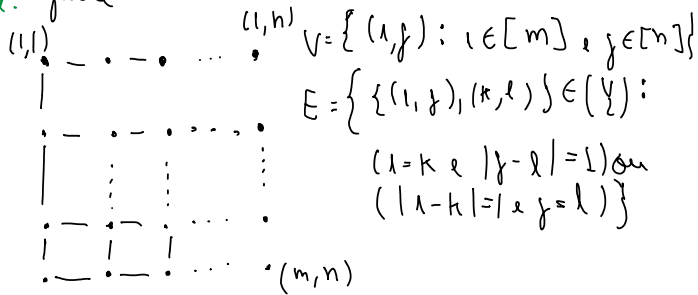
Def: Se $k \in \mathbb{Z}_+$, então denotamos por $[K]$ o conjunto $\{1, \dots, k\}$

Se V é um conjunto finito e $k \in \mathbb{Z}_+$, então $\binom{V}{k}$ denota o conjunto de subconjuntos de tamanho k de V .

Ex: $\binom{V}{2} =$ Pares de elementos de V

, = $\{v, w\}$ em G

Ex: Grade

Ex: O ciclo C_n com n vértices é o grafo (V,E)

com $V = [n]$ e $E = \{ \{(i,j)\} \in \binom{V}{2} : |i-j|=1 \}$

$$\cup \{ \{(1,n)\} \}$$

$$= \{ \{(i,j)\} \in \binom{V}{2} : j = i+1 \pmod{n} \}$$

$n \geq 3$

Convenções: Dado um grafo G , denotamos por $V(G)$ e $E(G)$, respec., o seu conjunto de vértices e arestas.

A ordem de G é o seu número de vértices, e pode ser denotado por $|G|$ ou $V(G)$ o tamanho de G é o seu número de arestas e é denotado por $E(G)$

• Frequentemente uv no lugar de $\{u,v\}$

Se $uv \in E(G)$ dizemos que uv liga u e v , e dizemos que u e v são adjacentes (ou vizinhos), e que uv incide em u (e em v)

Def: O grau de um vértice u , denotado por $d_G(u)$, é o número de arestas incidentes em u .

O grau mínimo de G é: $\min\{d(u) : u \in V(G)\}$ e é denotado por $\delta(G)$.

O grau máximo de G é: $\max\{d(u) : u \in V(G)\}$ e é denotado por $\Delta(G)$.

O grau médio de G é

$$\bar{d}(G) = \frac{1}{|V(G)|} \cdot \sum d(u) = \frac{2e(G)}{|V(G)|}$$

Ex:



$$\begin{array}{l|l} d(v) = 2 & \delta(G) = 1 \\ d(w) = 2 & \Delta(G) = 3 \\ d(x) = 3 & \bar{\Delta}(G) = 2 \\ d(y) = 1 & e(G) = 4 \\ \hline & 8 \end{array}$$

Proof: Lema do aperto de mão

$$\forall G, \text{ temos } \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2 \cdot e(G)$$

Prova: dupla contagem (definir um conjunto e contar o seu tamanho de duas formas diferentes)

Tome $X = \{(u, e) \in V(G) \times E(G) : e \text{ é incidente a } u\}$

- Como cada vértice u é incidente em $d(u)$ arestas, ocorre em $d(u)$ elementos de X . Logo $|X| = \sum_{u \in V(G)} d(u)$
- Como cada aresta e é incidente a precisamente a dois vértices, cada aresta ocorre em dois elementos de X . Logo $|X| = 2e(G)$. Logo, $\sum_{u \in V(G)} d(u) = 2e(G)$

Corolário: Todo grafo tem um número par de vértices de grau ímpar

Prova: Pelo Lema do aperto de mão

$$\sum_{u \in V(G)} d(u) \text{ é par}$$

Logo o número de termos ímpares dessa soma tem de ser par

$$\rightarrow \text{Seja } f(u) = \begin{cases} 0 & \text{se } d(u) \text{ é par} \\ 1 & \text{se } d(u) \text{ é ímpar} \end{cases} \quad d(u) \equiv f(u) \pmod{2}$$

$$\# \text{ vértices ímpares} = \sum_{u \in V(G)} f(u)$$

$$\text{mas } \sum_{\text{mod } 2} f(u) = \sum_{\text{mod } 2} d(u) = 0$$

Def: Dizemos que u é isolado se $d(u) = 0$.Cor: Se G não tem vértices isolados e $e(G) < v(G)$ então, G possui pelo menos dois vértices de grau 1.Prova: Se v não tem vértices

$$e(G) \leq v(G) - 1$$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

$$2(V(G)-1) \geq 2e(G) = \sum_{u \in V(G)} d(u)$$

$$= \sum_{d(u)=1} d(u) + \sum d(u)$$

$$\geq \underbrace{x}_{d(u)=1} + 2(V(G)-x)$$

$$2V(G) - 2 \geq 2(V(G)) - x$$

$$\boxed{x \geq 2}$$

